ВсОШ 2014, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

10.8. На плоскости дано n выпуклых попарно пересекающихся k-угольников. Любой из них можно перевести в любой другой

гомотетией с положительным коэффициентом. Докажите, что на плоскости найдётся точка, принадлежащая хотя бы $1 + \frac{n-1}{2k}$ из этих k-угольников. (*А. Акопян*)

Решение. Лемма. *Пусть P и P' — пересекающиеся выпуклые многоугольники, гомотетичные с положительным коэффициентом. Тогда одна из вершин одного из них лежит в другом.*

Доказательство. Если один из многоугольников полностью лежит в другом, то утверждение очевидно. В противном случае найдётся сторона AB многоугольника P, пересекающая границу P'. Если P' содержит одну из точек A или B, то утверждение доказано. В ином случае P' пересекает AB по отрезку, лежащему внутри AB.

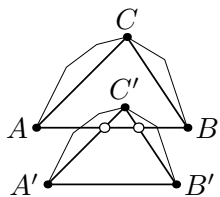


Рис. 5

Заметим, что у P' есть вершины по обе стороны от прямой AB. Рассмотрим сторону $A'B'$ многоугольника P', соответствующую AB, и произвольную вершину C' многоугольника P', лежащую по другую сторону от прямой AB, нежели сторона $A'B'$. Пусть C — вершина многоугольника P, соответствующая C'. Тогда C' лежит в треугольнике ABC, так как относительно каждой из прямых AB, BC и AC она находится по ту же сторону, что и этот треугольник (см. рис. 5). Тем самым C' принадлежит P. Лемма доказана. □

Пусть $P_1, \ldots, P_n$ — данные k-угольники, и пусть $A_{i,1}, \ldots, A_{i,k}$ — вершины многоугольника P_i. Для каждой вершины $A_{i,j}$ посчитаем количество $a_{i,j}$ многоугольников P_s $(s \neq i)$, в которых она лежит. Ввиду леммы, каждая пара многоугольников вносит единичный вклад хотя бы в одну из величин $a_{i,j}$. Значит, $a_{1,1} + \ldots + a_{n,k} \geqslant \frac{n(n-1)}{2}$. Поэтому одно из чисел $a_{i,j}$ не меньше $\frac{n(n-1)}{2nk} = \frac{n-1}{2k}$. Так как вершина $A_{i,j}$ лежит в многоугольнике P_i и ещё в $a_{i,j}$ других многоугольниках, она принадлежит хотя бы $1 + \frac{n-1}{2k}$ многоугольникам. Значит, эта точка — требуемая.